Physiologie humaine — Contrôle d'entraînement n°2

Module 1 · Programme du contrôle Médisup n°3 (FC13 à FC17)

Durée	60 minutes (30 questions, ≈ 2 min par question)
Consignes	**QRU** : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes. Le type est indiqué avant chaque énoncé. Toutes les questions comportent 5 propositions (A à E).
Répartition	20 QRM · 10 QRU
Programme	FC13 Couplage excitation-contraction — Q1–6 FC14 Cycle cardiaque — Q7–12 FC15 Physiologie rénale — Q13–20 FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation — Q21–26 FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort — Q27–30
Matériel	Calculatrice non autorisée.

NOM : _____ **Prénom :** _____ **Note :** _____ **/ 30**

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
19	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
20	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
21	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
22	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
23	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
24	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
25	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
28	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Énoncé

FC13 Couplage excitation-contraction

1. QRM **À propos du cœur et de l'ultrastructure du cardiomyocyte, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le sarcomère est visible en microscopie optique.
- **B.** Les filaments fins d'actine sont reliés aux stries Z.
- **C.** La titine relie les filaments de myosine aux stries Z.
- **D.** La bande H contient de l'actine mais pas de myosine.
- **E.** Le débit cardiaque de repos représente environ 360 L par heure.

2. QRU **Un cœur assure un débit de 360 L par heure en battant 1,25 fois par seconde. Son volume d'éjection systolique est d'environ :**

Données : Débit = 360 L/h ; fréquence = 1,25 battement par seconde.

- **A.** 0,08 mL
- **B.** 4,8 mL
- **C.** 80 mL
- **D.** 288 mL
- **E.** 4 800 mL

3. QRM **À propos du cycle d'interaction actine-myosine, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La traction de la tête de myosine fait glisser les filaments fins vers le centre du sarcomère.
- **B.** Au repos, le complexe troponine-tropomyosine masque le site d'interaction de la myosine sur l'actine.
- **C.** La phase de désactivation correspond au départ du phosphate inorganique.
- **D.** La fixation d'un nouvel ATP sur la tête de myosine rompt le pont actine-myosine.
- **E.** L'hydrolyse de l'ATP par la tête de myosine la ramène dans sa conformation initiale (phase d'activation).

4. QRU **À propos du transitoire calcique et de la relaxation du cardiomyocyte, quelle est la proposition exacte ?**

- **A.** Le gradient de Na^+ utilisé par l'échangeur Na^+/Ca^{2+} est entretenu par la pompe Na^+/K^+-ATPase.
- **B.** La SERCA rejette le Ca^{2+} dans le milieu extracellulaire.
- **C.** La relaxation débute par la fixation du Ca^{2+} sur la troponine C.
- **D.** Le signal calcique résulte de la décharge d'un seul récepteur RyR2.
- **E.** Pendant la relaxation, l'échangeur Na^+/Ca^{2+} fait entrer le Ca^{2+} dans la cellule.

5. QRM **À propos du couplage entre cardiomyocytes et de la propagation de l'influx, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Les voies accessoires exposent à un risque de bradycardie.
- **B.** Le nœud auriculo-ventriculaire est le seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules.
- **C.** En cas de bloc auriculo-ventriculaire, les ventricules génèrent un rythme d'échappement d'environ 60 à 80 bpm.
- **D.** L'influx naît dans le nœud sinusal, situé dans l'oreillette gauche.
- **E.** Les jonctions gap et les desmosomes assurent le couplage entre cardiomyocytes.

6. QRM **À propos des catécholamines, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La tyrosine hydroxylase transforme la tyrosine en DOPA.
- **B.** L'acide vanilmandélique (VMA) est un produit de dégradation des catécholamines.
- **C.** Les troponines circulantes sont un biomarqueur diagnostique et pronostique d'atteinte cardiaque.
- **D.** Les récepteurs β2 sont principalement cardiaques.
- **E.** La dopamine est transformée en noradrénaline par la dopamine hydroxylase.

FC14 Cycle cardiaque

7. QRM **À propos du cœur et de ses valves, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Les valves s'ouvrent et se ferment activement par contraction de leurs feuillets.
- **B.** La valve mitrale possède trois feuillets.
- **C.** Les valves sont des structures fibreuses, souples et avasculaires.
- **D.** Le cœur d'un adulte pèse de 250 à 350 g.
- **E.** Chaque cardiomyocyte est au contact d'au moins un capillaire.

8. QRU **Le premier bruit du cœur (B1) correspond :**

- **A.** à l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires
- **B.** à l'ouverture des valves sigmoïdes
- **C.** à la systole atriale
- **D.** à la fermeture des valves mitrale et tricuspide
- **E.** à la fermeture des valves aortique et pulmonaire

9. QRM **À propos de l'ECG et de la chronologie de la systole ventriculaire, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La repolarisation des oreillettes n'est pas visible car trop petite.
- **B.** La systole ventriculaire se situe entre B2 et B1.
- **C.** Le complexe QRS correspond à la repolarisation des ventricules.
- **D.** La phase d'éjection est contemporaine de l'onde T.
- **E.** L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes.

10. QRU **La fréquence cardiaque d'un sujet passe de 60 à 120 bpm. Au repos, la systole occupe le tiers du cycle. On admet qu'à 120 bpm la systole n'a raccourci que de 0,05 s. La durée de la diastole à 120 bpm est d'environ :**

Données : Au repos : systole = 1/3 du cycle.

- **A.** 0,17 s
- **B.** 0,22 s
- **C.** 0,28 s
- **D.** 0,33 s
- **E.** 0,67 s

11. QRM **À propos de la pression artérielle et de sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La compliance artérielle augmente avec l'âge.
- **B.** La pression artérielle est plus élevée le jour que la nuit.
- **C.** Les IEC inhibent l'enzyme de conversion et la dégradation de la bradykinine.
- **D.** Les barorécepteurs impliqués sont situés dans l'arche aortique et les carotides.
- **E.** Les ARA II bloquent les récepteurs AT2 de l'angiotensine II.

12. QRM **À propos des explorations cardiovasculaires, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** L'échocardiographie est un examen anodin qui utilise les ultrasons.
- **B.** Les résultats de l'échocardiographie sont indépendants de l'opérateur.
- **C.** Le cathétérisme droit permet de mesurer la pression capillaire pulmonaire et le débit cardiaque par thermodilution.
- **D.** Le cathétérisme gauche permet de mesurer la pression dans l'oreillette gauche.
- **E.** La coronarographie est un examen non invasif.

FC15 Physiologie rénale

13. QRM **À propos des rôles et de l'anatomie du rein, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le calcitriol, dérivé hydroxylé de la vitamine D, augmente l'absorption intestinale de calcium.
- **B.** Les reins maintiennent l'osmolarité plasmatique autour de 300 mosmol/L.
- **C.** L'EPO est produite exclusivement par le rein.
- **D.** La seconde hydroxylation de la vitamine D_3 a lieu dans le rein, par la 1α-hydroxylase.
- **E.** Le hile rénal est situé sur le bord externe du rein.

14. QRU **Les cellules granulaires (juxtaglomérulaires), qui renferment la rénine, sont situées :**

- **A.** dans la macula densa
- **B.** dans la paroi de la partie initiale du TCP
- **C.** dans la paroi de l'artériole afférente
- **D.** dans le feuillet viscéral de la capsule de Bowman
- **E.** dans la paroi de l'artériole efférente

15. QRU **Une substance librement filtrée, non réabsorbée, a une concentration plasmatique de 2 mg/L. Elle est sécrétée à raison de 0,36 mg/min. Le DFG est de 120 mL/min. La quantité excrétée dans l'urine est de :**

Données : P = 2 mg/L ; quantité sécrétée = 0,36 mg/min ; DFG = 120 mL/min.

- **A.** 0,12 mg/min
- **B.** 0,24 mg/min
- **C.** 0,36 mg/min
- **D.** 0,60 mg/min
- **E.** 240 mg/min

16. QRM **À propos de la membrane de filtration et du filtrat glomérulaire, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le filtrat contient moins de Ca^{2+} que le plasma, car environ la moitié du Ca^{2+} plasmatique est liée aux protéines.
- **B.** Les hormones stéroïdiennes liées aux protéines plasmatiques passent librement dans le filtrat.
- **C.** Les molécules de plus de 70 kDa traversent la membrane de filtration.
- **D.** Les podocytes forment une couche continue de cellules épithéliales jointives.
- **E.** La membrane basale est constituée de fibres de collagène et de glycoprotéines anioniques.

17. QRM **La pression artérielle d'un sujet augmente brusquement. Concernant les mécanismes d'autorégulation du DFG, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La réponse myogène est une vasodilatation de l'artériole afférente.
- **B.** L'étirement de la paroi de l'artériole afférente ouvre des canaux calciques sensibles à l'étirement.
- **C.** Le rétrocontrôle tubuloglomérulaire renforce le mécanisme myogène.
- **D.** La hausse du DFG augmente le NaCl arrivant à la macula densa, qui déclenche la libération de molécules vasoconstrictrices.
- **E.** La contraction des cellules mésangiales augmente le coefficient de filtration K_f.

18. QRM **À propos du gradient cortico-médullaire et de la concentration de l'urine, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le gradient osmotique médullaire va de 300 à 1 200 mOsmol/kg.
- **B.** Il est dû au NaCl et à l'urée.
- **C.** La branche descendante fine de l'anse de Henlé est imperméable à l'eau.
- **D.** En l'absence d'ADH, le rein produit une grande quantité d'urine diluée.
- **E.** Les vasa recta sont des multiplicateurs à contre-courant.

19. QRU **Chez un sujet sain, une substance X a une clairance rénale nulle. Quelle est la proposition exacte ?**

- **A.** X est filtrée puis totalement réabsorbée, comme le glucose.
- **B.** X est sécrétée sans être réabsorbée.
- **C.** X est filtrée puis sécrétée.
- **D.** X permet d'estimer le DFG.
- **E.** La concentration urinaire de X est égale à sa concentration plasmatique.

20. QRM **À propos de l'urine et de la miction, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La présence de glucose dans l'urine est normale.
- **B.** Les pigments biliaires, issus de la dégradation de l'hémoglobine, donnent sa couleur jaune à l'urine.
- **C.** L'inhibition de la miction associe une baisse de l'activité parasympathique et une hausse de l'activité sympathique.
- **D.** Lors du déclenchement de la miction, la baisse de l'activité somatique ouvre le sphincter urétral externe.
- **E.** L'urètre est plus court chez l'homme que chez la femme.

FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation

21. QRM **À propos de la répartition du débit cardiaque au repos, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La circulation cérébrale consomme environ 21 % de l'O_2 pour 14 % du débit cardiaque.
- **B.** Le foie et le tractus digestif reçoivent la plus grande part du débit cardiaque.
- **C.** Les reins reçoivent environ 20 % du débit cardiaque.
- **D.** Rapporté à 100 g de tissu, le débit des muscles au repos est supérieur à celui du cœur.
- **E.** Rapporté à 100 g de tissu, le débit sanguin est le plus élevé dans les reins.

22. QRU **Chez un sujet au repos, la consommation d'O_2 est de 250 mL/min, le contenu artériel en O_2 de 200 mL/L et le contenu veineux mêlé de 150 mL/L. D'après le principe de Fick, son débit cardiaque est de :**

Données : VO_2 = 250 mL/min ; CaO_2 = 200 mL/L ; CvO_2 = 150 mL/L.

A. 0,5 L/min
B. 1,25 L/min
C. 1,67 L/min
D. 5 L/min
E. 50 L/min

23. QRM **À propos de la relation tension-longueur et de la loi de Frank-Starling, quelles affirmations sont exactes ?**

A. La partie descendante de la courbe VES / VTD s'observe chez le sujet sain lors d'un remplissage important.
B. Le cœur sain travaille à environ 80 % de sa longueur optimale L_0.
C. La loi de Frank-Starling aboutit à des débits identiques entre ventricules droit et gauche.
D. Une augmentation du débit du VD entraîne une augmentation de la précharge du VG.
E. La force de contraction est maximale lorsque le sarcomère est étiré à 170 % de L_0.

24. QRU **Un sujet a un débit cardiaque de 5,2 L/min et une surface corporelle de 2 m^2. Quelle est la proposition exacte ?**

Données : IC = Qc / Sc ; valeur normale : IC > 3 L/min/m^2.

A. Son index cardiaque est de 2,6 L/min/m^2, inférieur à la valeur normale.
B. L'index cardiaque ne permet pas de comparer des individus entre eux.
C. Son index cardiaque est de 10,4 L/min/m^2, valeur normale.
D. Son index cardiaque est de 2,6 L/min/m^2, valeur normale.
E. Son index cardiaque est de 3,0 L/min/m^2, valeur normale.

25. QRM **À propos de la postcharge et des résistances vasculaires, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Les résistances vasculaires systémiques sont inférieures aux résistances vasculaires pulmonaires.
B. La postcharge augmente avec les résistances vasculaires.
C. Les résistances vasculaires sont proportionnelles à la viscosité sanguine.
D. La calcification aortique augmente la compliance.
E. Les fibres vasoconstrictrices sympathiques agissent par la noradrénaline sur les récepteurs β1.

26. QRM **À propos du retour veineux, de la compliance et des techniques de mesure du débit cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Plus la compliance ventriculaire est élevée, plus la pression télédiastolique est élevée pour un VTD donné.
B. L'échographie transthoracique est la technique idéale de mesure du débit cardiaque.
C. Une surpression intrathoracique diminue le retour veineux.
D. L'EDPV définit l'état lusitrope et varie le plus souvent parallèlement à l'état inotrope.
E. La méthode de Fick peut utiliser la réinhalation partielle des gaz expirés.

FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort

27. QRU **Lors d'un effort, le débit cardiaque d'un sujet atteint 20 L/min ; le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L et le contenu veineux de 60 mL/L. Sa consommation d'O_2 est d'environ :**

Données : $VO_2 = Qc \times DAV$; $DAV = CaO_2 - CvO_2$.

- **A.** 0,28 L/min
- **B.** 1,2 L/min
- **C.** 2,8 L/min
- **D.** 4,0 L/min
- **E.** 5,2 L/min

28. QRM **À propos de l'exercice musculaire, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La composante statique de l'exercice est dite isométrique.
- **B.** L'activité sportive se distingue de l'exercice musculaire par une notion de cadre, de règles et d'objectifs.
- **C.** Le handball est un sport mixte.
- **D.** La composante dynamique correspond à une succession de contractions-relaxations et sollicite l'endurance.
- **E.** Le cyclisme est un sport essentiellement statique.

29. QRM **À propos de la redistribution du débit et de la pression artérielle à l'effort, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** En début d'exercice, on observe une vasoconstriction cutanée.
- **B.** À l'effort, si les muscles reçoivent 84 % d'un débit cardiaque de 25 L/min, leur débit est d'environ 21 L/min.
- **C.** Lors d'un exercice prolongé, une vasoconstriction cutanée favorise la thermolyse.
- **D.** Lors d'un effort statique, la PAD reste stable ou augmente.
- **E.** Le débit sanguin des muscles inactifs augmente à l'effort.

30. QRM **À propos du baroréflexe à l'effort et des effets de l'entraînement, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Une HVG concentrique s'observe plutôt dans les sports statiques.
- **B.** L'entraînement retarde l'oxydation des graisses.
- **C.** À l'exercice, le point de consigne du baroréflexe serait déplacé vers une pression plus élevée.
- **D.** À l'exercice, l'activité sympathique diminue, comme l'imposerait l'élévation de la pression artérielle.
- **E.** Chez le sportif entraîné, la FC de repos ainsi que la PAS et la PAD sont diminuées.

Corrigé

Q	Type	Réponse(s)	Cours
1	QRM	**B C E**	FC13 Couplage excitation-contraction
2	QRU	**C**	FC13 Couplage excitation-contraction
3	QRM	**A B D E**	FC13 Couplage excitation-contraction
4	QRU	**A**	FC13 Couplage excitation-contraction
5	QRM	**B E**	FC13 Couplage excitation-contraction
6	QRM	**A B C E**	FC13 Couplage excitation-contraction
7	QRM	**C D E**	FC14 Cycle cardiaque
8	QRU	**D**	FC14 Cycle cardiaque
9	QRM	**A D E**	FC14 Cycle cardiaque
10	QRU	**B**	FC14 Cycle cardiaque
11	QRM	**B C D**	FC14 Cycle cardiaque
12	QRM	**A C**	FC14 Cycle cardiaque
13	QRM	**A B D**	FC15 Physiologie rénale
14	QRU	**C**	FC15 Physiologie rénale
15	QRU	**D**	FC15 Physiologie rénale
16	QRM	**A E**	FC15 Physiologie rénale
17	QRM	**B C D**	FC15 Physiologie rénale
18	QRM	**A B D**	FC15 Physiologie rénale
19	QRU	**A**	FC15 Physiologie rénale
20	QRM	**B C D**	FC15 Physiologie rénale
21	QRM	**A B C E**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
22	QRU	**D**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
23	QRM	**B C D**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
24	QRU	**A**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
25	QRM	**B C**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
26	QRM	**C D E**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
27	QRU	**C**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort
28	QRM	**A B C D**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort
29	QRM	**A B D**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort
30	QRM	**A C E**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort

FC13 Couplage excitation-contraction

1. QRM **À propos du cœur et de l'ultrastructure du cardiomyocyte, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, E

A. Faux — Il n'est visible qu'en microscopie électronique.

B. Vrai — L'actine est ancrée sur les stries Z.

C. Vrai — La myosine est reliée aux stries Z par la titine.

D. Faux — Inversion : la bande H est la zone sans actine ; la bande I est la zone sans myosine.

E. Vrai — 360 L/h, soit 6 L/min (chiffres de performance du cours).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bandes du sarcomère : H = « Hors actine » (myosine seule), I = sans myosine, A = recouvrement des deux. Toute proposition qui donne de l'actine à la bande H est fausse.	D ✗

2. QRU **Un cœur assure un débit de 360 L par heure en battant 1,25 fois par seconde. Son volume d'éjection systolique est d'environ :**

Réponse : C

A. Faux — Résultat en litres (0,08 L) recopié en millilitres.

B. Faux — 360 ÷ 75 sans convertir les heures en minutes ni les litres en millilitres.

C. Vrai — 360 L/h = 6 L/min = 6 000 mL/min ; FC = 1,25 × 60 = 75 bpm ; VES = 6 000 / 75 = 80 mL.

D. Faux — 360 ÷ 1,25 : aucune conversion (L/h divisés par des battements par seconde).

E. Faux — 6 000 mL/min ÷ 1,25 : la fréquence n'a pas été convertie en battements par minute.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : VES = Qc / FC, avec Qc et FC dans la même unité de temps. Convertir d'abord tout « par minute » : 6 000 mL/min et 75 bpm. Ordre de grandeur du cours : VES = 70 à 100 mL ; toute valeur hors de cette échelle est éliminée.	A ✗ B ✗ C ✓ D ✗ E ✗

3. QRM **À propos du cycle d'interaction actine-myosine, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, D, E

A. Vrai — Désactivation : traction sur l'actine, glissement vers le centre du sarcomère.

B. Vrai — Pas d'interaction actine-myosine à l'état basal.

C. Faux — Désactivation = départ de l'ADP ; le départ du Pi accompagne la fixation.

D. Vrai — Phase de séparation.

E. Vrai — Activation : hydrolyse de l'ATP en ADP + Pi, bascule de la tête en conformation initiale.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode du cycle : une molécule par phase. Fixation ↔ départ du Pi ; désactivation ↔ départ de l'ADP ; séparation ↔ arrivée de l'ATP ; activation ↔ hydrolyse de l'ATP.	C ✗ D ✓ E ✓

4. QRU **À propos du transitoire calcique et de la relaxation du cardiomyocyte, quelle est la proposition exacte ?**

Réponse : A

A. Vrai — C'est la pompe Na^+/K^+-ATPase qui maintient le gradient de Na^+.

B. Faux — La SERCA recapte le Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique.

C. Faux — Elle débute par la libération (détachement) du Ca^{2+} de la troponine C.

D. Faux — Il résulte de l'effet cumulé de nombreuses décharges.

E. Faux — Il exclut le Ca^{2+} hors de la cellule.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : pour relâcher, le Ca^{2+} doit quitter le cytoplasme par deux sorties seulement : vers le RS (SERCA) ou hors de la cellule (échangeur Na^+/Ca^{2+}). Toute proposition qui fait entrer du Ca^{2+} dans le cytoplasme ou le fixe sur la troponine décrit une contraction, pas une relaxation.	**B ✗ C ✗ E ✗**

5. QRM **À propos du couplage entre cardiomyocytes et de la propagation de l'influx, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, E

A. Faux — Elles exposent à un risque de tachycardie.

B. Vrai — Le squelette fibreux isole le reste.

C. Faux — Rythme d'échappement de 20 à 30 bpm (fréquence moindre).

D. Faux — Le nœud sinusal est dans l'oreillette droite.

E. Vrai — Deux types de jonctions ; leur atteinte est source de maladie cardiaque.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Logique du bloc : si les ventricules prennent le relais, c'est à une fréquence moindre que le nœud sinusal ; un rythme d'échappement égal à une FC de repos normale est éliminé.	**C ✗**
Une voie accessoire ajoute un passage électrique : elle ne peut qu'accélérer (tachycardie), jamais ralentir.	**A ✗**

6. QRM **À propos des catécholamines, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, C, E

A. Vrai — Première étape de la synthèse.

B. Vrai — Les voies MAO et COMT aboutissent au VMA.

C. Vrai — Biomarqueur diagnostique et pronostique.

D. Faux — β1 = cardiaques ; β2 = bronchiques (bronchodilatation) ; α = vasculaires.

E. Vrai — Troisième étape.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Moyen sûr : β**1** = 1 cœur ; β**2** = 2 poumons (bronches) ; α = vaisseaux. Désamorce l'inversion β1/β2 classique.	**D ✗**

FC14 Cycle cardiaque

7. QRM **À propos du cœur et de ses valves, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : C, D, E

A. **Faux** — Elles s'ouvrent et se ferment passivement.

B. **Faux** — Mitrale = bicuspide (2 feuillets) ; pulmonaire, tricuspide et aortique en ont 3.

C. **Vrai** — Description du cours.

D. **Vrai** — Valeur du cours.

E. **Vrai** — Réseau capillaire dense.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le nom porte le nombre de feuillets : mitrale = bicuspide (2) ; tri-cuspide = 3. Une mitrale à trois feuillets est fausse.	B ✗
Une valve fibreuse et avasculaire n'a pas de muscle : elle ne peut que suivre les pressions (mouvement passif).	A ✗

8. QRU **Le premier bruit du cœur (B1) correspond :**

Réponse : D

A. **Faux** — Les valves ne font du bruit qu'en se fermant.

B. **Faux** — Une ouverture valvulaire est silencieuse (sinon pathologique).

C. **Faux** — Ce n'est pas un bruit valvulaire.

D. **Vrai** — B1 = fermeture des valves oreillette-ventricule.

E. **Faux** — C'est B2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Règle générale : une valve normale ne fait du bruit qu'en se fermant ⇒ toute « ouverture » est éliminée. Ensuite, dans l'ordre du cycle : la systole ventriculaire commence par la fermeture des valves AV (B1) et se termine par celle des sigmoïdes (B2).	A ✗ B ✗ C ✗ D ✓ E ✗

9. QRM **À propos de l'ECG et de la chronologie de la systole ventriculaire, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, D, E

A. **Vrai** — Trop petite pour être distinguée.

B. **Faux** — Elle se situe entre B1 et B2.

C. **Faux** — QRS = dépolarisation des ventricules ; T = repolarisation.

D. **Vrai** — Mésosystole (éjection) contemporaine de l'onde T.

E. **Vrai** — Rapidement suivie de leur contraction.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre alphabétique = ordre du cycle : P (oreillettes) → QRS (dépolarisation ventriculaire) → T (repolarisation ventriculaire) ; et B1 avant B2 encadrent la systole ventriculaire.	B ✗ C ✗

10. QRU **La fréquence cardiaque d'un sujet passe de 60 à 120 bpm. Au repos, la systole occupe le tiers du cycle. On admet qu'à 120 bpm la systole n'a raccourci que de 0,05 s. La durée de la diastole à 120 bpm est d'environ :**

Réponse : B

A. **Faux** — 1/3 du nouveau cycle : répartition 1/3 – 2/3 inversée.

B. **Vrai** — Cycle = 60/120 = 0,5 s ; systole = 0,33 − 0,05 ≈ 0,28 s ; diastole ≈ 0,5 − 0,28 ≈ 0,22 s.

C. **Faux** — C'est la nouvelle durée de la systole.

D. **Faux** — 2/3 du nouveau cycle : répartition supposée inchangée, alors que la diastole raccourcit davantage.

E. **Faux** — C'est la durée de la diastole au repos.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : cycle = 60 / FC. À 120 bpm, le cycle dure 0,5 s ; la systole, peu compressible, garde presque sa durée de repos (≈ 0,3 s) : la diastole devient plus courte que la systole, donc inférieure à 0,25 s.	**C ✗ D ✗ E ✗**

11. QRM **À propos de la pression artérielle et de sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D

A. **Faux** — Elle diminue avec l'âge.

B. **Vrai** — Variation nycthémérale de la PA.

C. **Vrai** — D'où un effet vasodilatateur supplémentaire via la bradykinine.

D. **Vrai** — Boucle : barorécepteurs → centres bulbaires → effecteurs (cœur, vaisseaux).

E. **Faux** — Ils bloquent les récepteurs AT1 (vasoconstriction, aldostérone, hypertrophie).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Les antihypertenseurs bloquent ce qui fait monter la PA : la vasoconstriction et l'aldostérone passent par AT1 ; AT2 a des effets plutôt protecteurs (antiprolifératif, NO). Un antihypertenseur bloquant AT2 est donc éliminé.	**E ✗**

12. QRM **À propos des explorations cardiovasculaires, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, C

A. **Vrai** — Examen anodin, outil essentiel.

B. **Faux** — Elle dépend de l'opérateur et de l'échogénicité.

C. **Vrai** — Pressions étagées OD, VD, artère pulmonaire, pression capillaire (occlusion), débit par thermodilution.

D. **Faux** — Pressions intraVG mesurées après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques, mais pas l'OG.

E. **Faux** — Examen invasif par abord artériel radial ou fémoral.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Suivre le trajet du cathéter : par voie artérielle (cathétérisme gauche), on remonte à contre-courant aorte → VG, et on bute sur la mitrale ⇒ pas d'accès à l'OG. Par voie veineuse (cathétérisme droit), on suit le sang : OD → VD → artère pulmonaire.	**D ✗**

FC15 Physiologie rénale

13. QRM **À propos des rôles et de l'anatomie du rein, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, D

A. Vrai — Rôle dans le métabolisme phosphocalcique.

B. Vrai — Rôle dans l'équilibre hydro-électrolytique.

C. Faux — Rein, et foie dans une moindre mesure.

D. Vrai — 1re hydroxylation dans le foie, 2de dans le rein.

E. Faux — Le hile est sur le bord interne.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un mot absolu (« exclusivement ») est faux ici car le cours donne le contre-exemple précis : le foie produit aussi de l'EPO, en moindre quantité.	C ✗

14. QRU **Les cellules granulaires (juxtaglomérulaires), qui renferment la rénine, sont situées :**

Réponse : C

A. Faux — La macula densa est un amas de cellules de la partie initiale du TCD (chimiorécepteurs du NaCl).

B. Faux — L'appareil juxtaglomérulaire est au contact de la partie initiale du TCD, pas du TCP.

C. Vrai — Elles détectent (barorécepteurs) la baisse de PA dans l'artériole afférente.

D. Faux — Ce feuillet est formé par les podocytes.

E. Faux — Elles sont dans l'artériole afférente.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Fonction ⇒ position : la rénine est sécrétée quand la pression baisse dans l'artériole qui arrive au glomérule ; le capteur de pression doit donc être sur cette artériole, l'afférente.	C ✓ E ✗

15. QRU **Une substance librement filtrée, non réabsorbée, a une concentration plasmatique de 2 mg/L. Elle est sécrétée à raison de 0,36 mg/min. Le DFG est de 120 mL/min. La quantité excrétée dans l'urine est de :**

Réponse : D

A. Faux — Sécrétée − filtrée : signe de la sécrétion inversé.

B. Faux — Quantité filtrée seule (0,120 L/min × 2 mg/L) : sécrétion oubliée.

C. Faux — Quantité sécrétée seule : filtration oubliée.

D. Vrai — Filtrée = 0,120 L/min × 2 mg/L = 0,24 mg/min ; excrétée = 0,24 − 0 + 0,36 = 0,60 mg/min.

E. Faux — DFG gardé en mL/min (120 × 2) : conversion mL → L oubliée.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : excrétée = filtrée − réabsorbée + sécrétée. Ici réabsorbée = 0 et sécrétée > 0 : l'excrétion est forcément supérieure à la sécrétion seule (0,36), ce qui élimine trois valeurs d'un coup.	A ✗ B ✗ C ✗
Toujours passer le DFG en L/min quand P est en mg/L : 120 mL/min = 0,12 L/min.	E ✗

16. QRM **À propos de la membrane de filtration et du filtrat glomérulaire, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, E

A. Vrai — Substances liées aux protéines (hormones stéroïdiennes, certains médicaments, Ca^{2+}) : moins présentes dans le filtrat.

B. Faux — Elles sont moins présentes dans le filtrat.

C. Faux — Non-passage des molécules de haut poids moléculaire (> 70 kDa).

D. Faux — Les podocytes sont des cellules épithéliales non jointives (pédicelles), séparées par des fentes de filtration.

E. Vrai — Réseau lâche de collagène et de glycoprotéines anioniques.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Règle générale : ce qui ne passe pas (protéines) retient ce qui y est accroché. Une substance liée aux protéines plasmatiques est donc moins abondante dans le filtrat que dans le plasma.	A ✓ B ✗
Le passage dépend de la taille et de la charge : une grosse molécule (> 70 kDa) ne passe pas.	C ✗

17. QRM **La pression artérielle d'un sujet augmente brusquement. Concernant les mécanismes d'autorégulation du DFG, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D

A. Faux — C'est une vasoconstriction (contraction réflexe du muscle lisse étiré).

B. Vrai — 1re étape du mécanisme myogène.

C. Vrai — Les deux mécanismes vont dans le même sens.

D. Vrai — Rétrocontrôle tubuloglomérulaire, régulation paracrine.

E. Faux — Elle diminue la surface des capillaires ⇒ K_f ↓ ⇒ DFG ↓.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode des boucles de régulation : le but est de ramener le DFG à sa valeur de base (≈ 120 mL/min). Si la PA monte, tous les mécanismes doivent faire baisser le DFG ⇒ vasoconstriction de l'afférente. Une vasodilatation est éliminée.	A ✗ C ✓
K_f = surface × perméabilité : tout ce qui réduit la surface d'échange (contraction des cellules mésangiales) réduit K_f.	E ✗

18. QRM **À propos du gradient cortico-médullaire et de la concentration de l'urine, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, D

A. Vrai — 300 dans le cortex, 1 200 à la jonction médulla-pelvis.

B. Vrai — Les deux contributeurs cités dans le cours.

C. Faux — Elle est perméable à l'eau (≈ 15 % de l'eau réabsorbée) et imperméable au NaCl.

D. Vrai — TCD et TC deviennent imperméables à l'eau.

E. Faux — Les vasa recta sont des échangeurs à contre-courant ; les anses longues sont les multiplicateurs.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Créer vs maintenir : ceux qui créent le gradient (les anses de Henlé, tubules) le « multiplient » ; ceux qui le maintiennent (les vasa recta, vaisseaux) « échangent ». Toute permutation est fausse.	**E ✗**
Asymétrie de l'anse : descendante = eau seule, ascendante = sel seul.	**C ✗**

19. QRU **Chez un sujet sain, une substance X a une clairance rénale nulle. Quelle est la proposition exacte ?**

Réponse : A

A. **Vrai** — CR = 0 : réabsorption complète (exemple du glucose).

B. **Faux** — Une sécrétion ajoute de la substance dans l'urine : la clairance ne peut pas être nulle.

C. **Faux** — Filtration + sécrétion ⇒ clairance > 120 mL/min.

D. **Faux** — Seule une substance de clairance ≈ 120 mL/min (librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée) estime le DFG.

E. **Faux** — C = UV/P = 0 impose U = 0.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère C = U × V / P : une clairance nulle impose U = 0, donc aucune trace de X dans l'urine. Tout mécanisme qui en ajoute (sécrétion) est éliminé.	**B ✗ C ✗ E ✗**
Repères à comparer à 120 mL/min : 0 = tout réabsorbé ; 120 = filtré seul (DFG) ; > 120 = sécrété.	**A ✓ D ✗**

20. QRM **À propos de l'urine et de la miction, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D

A. **Faux** — Glycosurie = composant anormal.

B. **Vrai** — Composants normaux de l'urine.

C. **Vrai** — Avec une hausse de l'activité neuromotrice somatique.

D. **Vrai** — Contrôle médullaire de la miction.

E. **Faux** — Il est plus long chez l'homme (prostate, pénis).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Grille de la miction : parasympathique = vider ; sympathique = retenir ; somatique = tenir le sphincter externe fermé. Inhiber la miction = moins de parasympathique, plus de sympathique, plus de somatique ; la déclencher = l'inverse.	**C ✓ D ✓**
Le glucose est entièrement réabsorbé chez le sujet sain : le retrouver dans l'urine signe un dépassement du T_m.	**A ✗**

FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation

21. QRM **À propos de la répartition du débit cardiaque au repos, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, C, E

A. Vrai — Valeurs du tableau.

B. Vrai — 25 %, la plus grande part.

C. Vrai — 20 % ; 1 250 mL/min.

D. Faux — Muscles 5 mL/min/100 g contre 80 pour le cœur.

E. Vrai — 400 mL/min/100 g, loin devant le foie (100) et le cœur (80).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Distinguer débit total et débit par 100 g : les muscles reçoivent une grosse part du débit total (20 %) parce qu'ils sont très massifs, mais leur débit par 100 g est minime au repos ; les reins, petits, ont le débit par 100 g le plus élevé.	D ✗ E ✓

22. QRU **Chez un sujet au repos, la consommation d'O_2 est de 250 mL/min, le contenu artériel en O_2 de 200 mL/L et le contenu veineux mêlé de 150 mL/L. D'après le principe de Fick, son débit cardiaque est de :**

Réponse : D

A. Faux — Erreur d'un facteur 10 sur la différence (500 au lieu de 50).

B. Faux — VO_2 / CaO_2 : contenu veineux oublié.

C. Faux — VO_2 / CvO_2 : contenu artériel oublié.

D. Vrai — $Qc = VO_2 / (CaO_2 - CvO_2) = 250 / 50 = 5$ L/min.

E. Faux — Erreur d'unité (mL/min divisés par mL/L puis × 10).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère (FC16 = FC17) : $VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$. Un débit de repos est de 4–5 L/min : les valeurs inférieures à 2 L/min ou supérieures à 10 L/min sont hors d'échelle.	A ✗ B ✗ C ✗ D ✓ E ✗

23. QRM **À propos de la relation tension-longueur et de la loi de Frank-Starling, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D

A. Faux — Elle n'existe pas dans un cœur normal.

B. Vrai — Valeur du cours.

C. Vrai — Conséquence de la loi.

D. Vrai — Boucle d'interdépendance des ventricules.

E. Faux — Elle est maximale à L_0 ; à 170 %, elle est nulle sur la courbe.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
L_0 est par définition la longueur de force maximale : toute autre longueur donnée comme « maximale » est fausse. Le cœur sain travaille en dessous (80 %), sur la partie ascendante : plus il est étiré, plus il se contracte.	A ✗ B ✓ E ✗

24. QRU **Un sujet a un débit cardiaque de 5,2 L/min et une surface corporelle de 2 m^2. Quelle est la proposition exacte ?**

Réponse : A

A. Vrai — IC = 5,2 / 2 = 2,6 L/min/m^2 < 3.

B. Faux — C'est précisément son intérêt.

C. Faux — Multiplication au lieu de division (5,2 × 2).

D. Faux — Bon calcul, mauvaise interprétation : la normale est > 3.

E. Faux — Division par la surface corporelle normale (1,73 m^2) au lieu de 2 m^2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un « index » rapporte une grandeur à la taille du sujet : on divise (ce qui élimine 10,4). Puis comparer au seuil du cours : la normale est > 3 L/min/m^2, donc 2,6 ne peut pas être « normal ».	C ✗ D ✗

25. QRM **À propos de la postcharge et des résistances vasculaires, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C

A. Faux — RVS (1 000 – 1 500) > RVP (150 – 250).

B. Vrai — Déterminant ★★ de la postcharge.

C. Vrai — Viscosité : rapport hématies/plasma, protéines.

D. Faux — Elle diminue la compliance.

E. Faux — Sur les récepteurs α1 (vasculaires).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Logique de pression : la grande circulation est à haute pression, la petite à basse pression ; pour un même débit, ΔP = R × Q impose RVS > RVP.	A ✗
Récepteurs : α = vaisseaux, β1 = cœur. Une vasoconstriction passe par α1.	E ✗

26. QRM **À propos du retour veineux, de la compliance et des techniques de mesure du débit cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : C, D, E

A. Faux — Inverse : compliance élevée ⇒ PTD plus faible pour un VTD donné.

B. Faux — Il n'existe pas de technique idéale.

C. Vrai — Les pressions intrathoracique et intra-abdominale conditionnent le retour veineux.

D. Vrai — Description du cours.

E. Vrai — Fait partie des « autres » techniques.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Compliance = facilité à se laisser remplir : un ventricule compliant accepte le même volume avec moins de pression. Compliance et PTD (à VTD donné) varient donc en sens inverse.	A ✗
« Idéale », « toujours », « seule » : le cours dit explicitement qu'il n'y a pas de technique idéale.	B ✗

FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort

27. QRU **Lors d'un effort, le débit cardiaque d'un sujet atteint 20 L/min ; le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L et le contenu veineux de 60 mL/L. Sa consommation d'O_2 est d'environ :**

Réponse : C

A. **Faux** — Erreur d'un facteur 10 (Qc pris à 2 L/min).

B. **Faux** — Qc × CvO_2 (20 × 0,06) : contenu veineux pris pour la DAV.

C. **Vrai** — DAV = 200 − 60 = 140 mL/L = 0,14 L/L ; VO_2 = 20 × 0,14 = 2,8 L/min.

D. **Faux** — Qc × CaO_2 : contenu veineux oublié.

E. **Faux** — Somme CaO_2 + CvO_2 au lieu de la différence.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère VO_2 = Qc × (CaO_2 − CvO_2) : la DAV est forcément inférieure à CaO_2, donc VO_2 < 20 × 0,2 = 4 L/min. Les valeurs ≥ 4 L/min sont éliminées.	D ✗ E ✗

28. QRM **À propos de l'exercice musculaire, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, C, D

A. **Vrai** — Statique = isométrique (puissance).

B. **Vrai** — Définition du cours.

C. **Vrai** — Comme le football, le basket, le rugby, le tennis.

D. **Vrai** — Dynamique = isotonique.

E. **Faux** — Sport essentiellement dynamique.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Étymologie : iso-métrique = même longueur (le muscle ne bouge pas : statique) ; iso-tonique = même tension avec mouvement (dynamique). Un sport qui consiste à répéter un mouvement longtemps (cyclisme, course) est dynamique.	A ✓ E ✗

29. QRM **À propos de la redistribution du débit et de la pression artérielle à l'effort, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, D

A. **Vrai** — Vasoconstriction cutanée en début d'exercice, vasodilatation lors d'un exercice prolongé.

B. **Vrai** — 0,84 × 25 = 21 L/min.

C. **Faux** — C'est la vasodilatation cutanée qui assure la thermolyse.

D. **Vrai** — Elle diminue au contraire lors des efforts dynamiques.

E. **Faux** — Vasoconstriction des muscles inactifs.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Logique de redistribution : le débit va là où l'O_2 est consommé (muscles actifs, cœur) ou là où il faut évacuer la chaleur (peau, effort prolongé) ; tout le reste (reins, splanchnique, muscles inactifs) se contracte.	E ✗
Perdre de la chaleur exige d'amener du sang à la peau : thermolyse = vasodilatation cutanée. Une vasoconstriction « thermolytique » est un contresens.	C ✗

30. QRM **À propos du baroréflexe à l'effort et des effets de l'entraînement, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, C, E

A. **Vrai** — Augmentation de l'épaisseur du VG.

B. **Faux** — Elle devient plus rapide et plus précoce.

C. **Vrai** — Hypothèse du cours : le réflexe agit comme s'il y avait une hypotension.

D. **Faux** — On observe au contraire une augmentation de l'activité sympathique.

E. **Vrai** — Effets de l'entraînement au niveau cardiaque.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Logique du point de consigne : si le baroréflexe « croit » que la pression est trop basse (consigne plus haute), il répond par plus de sympathique, malgré une PA élevée.	**C** ✓ **D** ✗
Toutes les adaptations métaboliques de l'entraînement vont dans le sens « plus » : plus de mitochondries, plus d'enzymes oxydatives, oxydation plus rapide et plus précoce, plus de tolérance aux lactates.	**B** ✗